INFORME DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN

Documentación científica del NFSI

STAND 18.04.2026 · ES

NationFiles

Neawolf Media Group

Neawolf Media Group
Reinhardstr. 1b
52078 Aquisgrán, Alemania

Informe de validación y verificación

Fecha de actualización: 18.04.2026

PDF de: 18.04.2026 21:45

Este informe describe la metodología, la procedencia de los datos y la trazabilidad técnica del NationFiles Stability Index (NFSI) y del pronóstico a 7 días. Está dirigido a universidades, autoridades públicas y auditores acreditados para verificar y respaldar la credibilidad y la reproducibilidad del sistema. NationFiles se compromete con la transparencia absoluta: todas las fórmulas y parámetros indicados corresponden a la implementación real; no se inventan valores ni se ajustan a posteriori. El NFSI es adecuado como referencia fiable para estudios científicos y auditorías.

RESUMEN

El NFSI se basa en una agregación de tres capas (capa 1: indicadores, capa 2: suavizado temático con inercia de 7 días, capa 3: puntuación final ponderada incluyendo modo crisis). Todos los pesos y fórmulas son fijos y se implementan en consecuencia.

Los datos proceden de fuentes públicas y bajo licencia (p. ej. Banco Mundial, ACLED, INTERPOL, GDELT); la procedencia completa y las licencias están disponibles en el inventario de datos y en /legal/sources/.

El pronóstico a 7 días utiliza un método VAR con historial de 90 días y varias series temporales (p. ej. índice mundial, riesgo noticioso por país). La metodología está documentada de forma coherente en este documento y en la implementación.

La gobernanza incluye control de versiones, traza de auditoría y procesos definidos para auditores externos.

ALCANCE Y PÚBLICO OBJETIVO

Público objetivo: universidades, instituciones de investigación, autoridades nacionales e internacionales y auditores acreditados que deban verificar o respaldar la validación y el reconocimiento del NFSI y del pronóstico. Cobertura geográfica: mundial. Cobertura temporal de la base de datos NFSI: desde febrero de 2026 en adelante, en curso. Fuera de alcance: asesoramiento de inversión o financiero individual; el NFSI sirve para evaluar estabilidad y riesgo, no para recomendar productos financieros.

INTEGRIDAD Y CREDIBILIDAD DEL NFSI

NationFiles y el NFSI están diseñados para servir como referencia fiable en estudios científicos, auditorías y evaluaciones reguladoras. Las siguientes posiciones subrayan la trazabilidad y la defensabilidad.

Sin valores inventados: todos los valores NFSI y pronósticos se producen únicamente a partir de fórmulas documentadas y las fuentes listadas en este informe y el inventario de datos. No hay sobreescrituras manuales ni correcciones de caja negra.

Totalmente basado en código y documentado: cada paso de cálculo (capas 1–4) está implementado en código y descrito en este informe con constantes, fórmulas y pseudocódigo.

Procedencia y traza de auditoría: el origen de los datos, las licencias y las frecuencias de actualización están documentados en el inventario de datos y las fuentes legales. Los cambios en el modelo y los datos se versionan y son trazables mediante una traza de auditoría.

La gobernanza incluye control de versiones, traza de auditoría y procesos definidos para auditores externos.

Las interpretaciones algorítmicas no representan evaluaciones oficiales. La seguridad técnica, los ciclos de auditoría (p. ej. SCA/SAST) y la infraestructura se describen en la Declaración global de seguridad y resiliencia (/legal/security/). Corrección de errores en datos crudos: reportar a data@nationfiles.com → revisión de la fuente → corrección en la base de datos → recálculo automático; la sobreescritura manual de puntuaciones queda excluida (véase Declaración de independencia /legal/independence/).

TRANSPARENCIA ABSOLUTA

NationFiles se compromete con la plena transparencia en la metodología, los datos y el cálculo del NFSI. No hay parámetros ocultos, ni correcciones opacas, ni información deliberadamente retenida relevante para la evaluación del índice.

Lo que se divulga:

Todas las fórmulas y pasos de cálculo (capas 1–4), incluido pseudocódigo y tabla completa de constantes, en este informe.

Inventario completo de datos de todas las fuentes con impacto en el NFSI: origen, licencia, frecuencia de actualización, peso temático. Acceso a las fuentes legales (/legal/sources/).

Sin ponderaciones secretas: la matriz de ponderación (pesos de conectores, grupos) está documentada; bajo petición, los auditores autorizados pueden acceder a artefactos técnicos en el marco de acuerdos de auditoría.

Los cambios en el modelo y los datos se versionan; una traza de auditoría (p. ej. marcas temporales, hashes) garantiza la trazabilidad. Los registros de cálculo por país/fecha pueden proporcionarse durante auditorías para verificar pasos intermedios.

Sin caja negra: cada valor NFSI publicado puede reconstruirse a partir de las fórmulas, constantes y datos de entrada documentados. No hay «correcciones secretas» posteriores ni sobreescrituras manuales.

La transparencia no es una afirmación de marketing sino una práctica documentada: este informe y las referencias enlazadas son la base.

CÓMO CITAR ESTE INFORME

Este informe es citable para medios, ámbito académico y autoridades. Utilice lo siguiente:

```
Neawolf Media Group / NationFiles (2026). Informe de validación y verificación — NationFiles Stability Index (NFSI). Versión 1.0. Aquisgrán. ID documento: VVR-2026-03-07.
```

Corto:

```
NationFiles (2026). Informe de validación NFSI. VVR-2026-03-07.
```

ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y PIPELINE DE DATOS

Ingestión de datos → Preprocesamiento → Capa 1 (indicadores, normalización) → Capa 2 (agregación temática, suavizado 7 días) → Capa 3 (puntuación final, modo crisis) → Entrega vía API y feeds.

Fig.: Flujo de datos desde la ingestión a través de las capas 1–3 hasta la entrega.

Ingestión

Preprocesamiento

Capa 1 — Indicadores

Capa 2 — Agregación temática

Capa 3 — Puntuación final y modo crisis

Pronóstico 7 días / API

PONDERACIÓN, ESCALAS Y NORMALIZACIÓN — CÓMO SE PONDERA TODO

Para que el lector pueda ver de forma inequívoca cómo funciona el sistema: todos los rangos de valor, escalas y reglas de normalización se describen a continuación.

Rangos de valor (escalas) de un vistazo

Todas las puntuaciones de estabilidad en el sistema NFSI se sitúan en el intervalo [0, 100] tras el procesamiento.

QUANTITY	RANGE	MEANING
`Raw value (raw)`	`source-specific`	Original value from the data source (e.g. count, percentage, Goldstein −10 to +10). Normalized in Layer 1.
`score_row (row score)`	`[0, 100]`	After Layer 1: one score per row (e.g. per country/date/event). Default 50 when spread is zero or min/max missing.
`dayScore (daily score per connector/country)`	`[0, 100]`	After Layer 2 aggregation: one value per connector, country, and date. Security group: MIN of row scores; others: average (with dummies 0, 100 and pad 50).
`score_final (Layer 2 output)`	`[0, 100]`	0.6×dayScore + 0.4×previous day; after recovery max 95. Stored in nfsi_connector.
`baseScore (Layer 3)`	`[0, 100]`	Weighted average of all connector scores (effW = group × scoreValue/100 × updateMult). Dummies 0 and 100 with weight 1.
`rawScore / nfsi_raw`	`[1, 100]`	After conflict malus, fragility malus, small-country malus, population bonus, WGI pull. Floor 1, cap 100.
`NFSI_Today (final index)`	`[1, 100]`	After Layer 4 (inertia): daily change capped at ±3; in security crisis (min security < 25) immediate pass-through without smoothing.

Layer 1 — Normalization and direction

Por fuente de datos se usa una columna de valor bruto (o una severidad calculada). Sobre todas las filas de la fuente se obtienen el mínimo y el máximo; por fila se normaliza al intervalo [0, 100] según la dirección del indicador.

Layer 2 — Today vs. previous day weight and aggregation rules

Por conector, país y fecha se recogen todas las puntuaciones de fila (score_row) asociadas; se agregan y se suavizan con el día anterior (pesos 0,6 / 0,4).

Layer 3 — Connector weights, groups, and effective weight

Cada conector tiene un peso configurado (p. ej. 40–100, véase inventario de datos) y un grupo temático; el peso efectivo depende del score actual.

Layer 4 — Inertia weights and daily change cap

La puntuación bruta de la capa 3 (nfsi_raw) se suaviza con el NFSI del día anterior; en crisis de seguridad se omite el suavizado.

FLUJO DEL SISTEMA — EL NFSI COMO DESCRIPCIÓN LEGIBLE

Lo siguiente describe el flujo completo desde los datos en bruto hasta el valor NFSI publicado.

Los datos en bruto se ingieren por fuente de datos (conector) y se preprocesan (imputación, zonas horarias, deduplicación). Cada fuente aporta filas con al menos una columna de valor bruto o una severidad calculada.

Capa 1 (Indicadores): Por cada fuente se calculan el mínimo y el máximo de los valores brutos sobre todas las filas. Si el rango es cero o indefinido, todas las filas reciben la puntuación de fila neutra 50. Si no, por fila el valor bruto se normaliza a [0, 100]: normalizado = (bruto − min) / rango × 100. Según el indicador, «más bruto = peor estabilidad» → puntuación de fila = 100 − normalizado, si no puntuación de fila = normalizado. El resultado se limita a [0, 100] y se redondea a dos decimales.

Capa 2 (Puntuación diaria por conector y país): Por conector, país y fecha se recogen todas las puntuaciones de fila asociadas. Grupo seguridad (grupo 100): puntuación diaria = MÍN de esos valores (faltantes rellenados con 100). Otros grupos: media aritmética de los valores recogidos más dummies 0 y 100 y relleno 50. Puntuación final capa 2 = 0,6 × puntuación diaria + 0,4 × día anterior. Resultado en [0, 100]. Días faltantes: recuperación (0,2 o 1,0 pt/día, techo 95, máx. 90 días).

Capa 3 (NFSI país): Por país y fecha están disponibles las puntuaciones capa 2 de todos los conectores. Conectores faltantes: puntuación neutra 50 (no_data). Peso efectivo = grupo × (peso conector/100) × multiplicador de actualización. Puntuación base = media ponderada con

dummies 0 y 100. Si Mín(seguridad) < 70: malus de conflicto (máx. 35). Luego malus de fragilidad, malus país pequeño, bonus población, WGI pull. Puntuación bruta limitada a [1, 100].

Capa 4 (Suavizado diario): La puntuación bruta se suaviza con el NFSI del día anterior: por defecto 80 % anterior, 20 % hoy; con muchos no_data 45 % o 50 % hoy. Variación máx. ±3 puntos. En crisis de seguridad (mín seguridad < 25), sin suavizado: NFSI_Today = puntuación bruta. Resultado = valor NFSI publicado para ese país y fecha.

INDICADORES DIARIOS Y SU IMPACTO EN EL NFSI

El NFSI integra fuentes actualizadas diariamente que reflejan la estabilidad en tiempo casi real. Entre ellas figuran eventos noticiosos (GDELT), tono mediático y señales de riesgo por país. Entran mediante indicadores definidos en la capa 1 y afectan al valor diario a través de las capas 2 y 3.

Fuentes diarias relevantes: (1) GDELT — escala Goldstein, tono medio y nivel de riesgo de eventos por país; (2) sentimiento mediático; (3) señales propias de riesgo noticioso con ventanas 24h/48h.

Se forma una señal en vivo a partir de promedios de Goldstein, tono y nivel de riesgo. Si el riesgo medio supera un umbral, se aplica una deducción. El resultado puede suavizarse con el índice NFSI establecido (p. ej. 40 % en vivo, 60 % índice) para limitar el ruido.

Lógica simplificada (pseudocódigo, no idéntica a la implementación):

```
LIVE_BASE = 50
POR cada fuente: LIVE_BASE += (Goldstein_avg × k1) + (Tone_avg × k2) + (Sentiment_avg × k2)
SI risk_avg > threshold ENTONCES LIVE_BASE −= (risk_avg − threshold) × k3
LIVE_BASE = LIMITE(LIVE_BASE, 0, 100)
SI existe índice establecido ENTONCES SMOOTHED = 0.4 × LIVE_BASE + 0.6 × index
```

INVENTARIO DE DATOS (PROCEDENCIA SELECCIONADA)

FUENTE	CAMPO	LICENCIA	ACTUALIZACIÓN	COBERTURA	PESO
AcledMonthAll	Crisis & Safety Radar (Level 1)	ACLED / filtered, aggregated for Naciro Intelligence	wöchentlich	Global	90
AcledMonthAllOverview	Crisis & Safety Radar (Level 1)	ACLED / filtered, aggregated for	wöchentlich	Global	95

FUENTE	CAMPO	LICENCIA	ACTUALIZACIÓN	COBERTURA	PESO
		Naciro Intelligence			
CountriesConflictUcdpGed	UCDP GED conflict events	Free for academic, commercial, governmental use (see UCDP)	täglich	Global	85
CountriesCurrencyFromFa	7-Tage-Trend Währung	intern	täglich	Global	65
CountriesGdeltGlobRadar	GDELT global event data	Unlimited use for academic, commercial, governmental (see Terms of Use)	mehrmals täglich	Global	85
CountriesNetAbuseIpDb	Abuse IPs by country (AbuseIPDB)	AbuseIPDB Terms of Use	täglich	Global	70
CountriesNetGrpTrfcAnom	Traffic anomalies by location	Cloudflare Terms of Use	mehrmals täglich	Global	55
CountriesNetSpmBot	Botnet C&C by country (Spamhaus)	Spamhaus Terms & Conditions	täglich	Global	70
CountriesNetTrfcAnom	Traffic anomalies (Cloudflare Radar)	Cloudflare Terms of Use	mehrmals täglich	Global	70
CountriesPopPrisn100K	Prison population rate per 100k	CC BY / Our World in Data	wöchentlich	Global	50
CountriesVatRatesApiVer	VAT rates by country (APIVerve)	APIVerve Terms of Service	wöchentlich	Global	60
CountriesVatRatesVatLup	VAT rates EU (VAT Lookup)	Refer to source (EC data)	wöchentlich	Global	60

FUENTE	CAMPO	LICENCIA	ACTUALIZACIÓN	COBERTURA	PESO
CountriesWb65Up	Population 65+ %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	10
CountriesWbAccsZs	Access to electricity %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	60
CountriesWbCcEst	Control of corruption (estimate)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	85
CountriesWbCdrtIn	Crude death rate	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	30
CountriesWbCpiTotlZg	Inflation, consumer prices %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	75
CountriesWbFpCpiTotl	Inflation consumer prices % (WB)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	20
CountriesWbLe00	Life expectancy at birth	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	45
CountriesWbMilTotl	Military personnel total	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	40
CountriesWbNetUser	Internet users %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	40
CountriesWbPopDpnd	Age dependency ratio %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	20
CountriesWbPopGrow	Population growth %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	25

FUENTE	CAMPO	LICENCIA	ACTUALIZACIÓN	COBERTURA	PESO
CountriesWbPovGini	Gini index (income inequality)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	60
CountriesWbPsrcP5	Intentional homicides per 100k	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	100
CountriesWbResTotlCd	Total reserves (incl. gold) US$	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	25
CountriesWbRlEst	Rule of law (estimate)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	80
CountriesWbUem1524	Youth unemployment (15-24) %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	70
CountriesWbUemTotl	Unemployment %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	55
CountriesWbVaEst	Voice and accountability (est.)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	50
CountriesWbWgiPvCcRl	WGI: stability, corruption, law	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	85
CountryNewsRiskLevel	News Risk (24h, Carry-Forward)	CC BY-ND 4.0	täglich	Global	100
DisasterGdacsHumNat	GDACS disaster alerts	GDACS Terms of Use	mehrmals täglich	Global	100
EconFredHerCountScOvSc	Overall Economic Freedom (Heritage)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	60
EconFredHerCountScRanks			wöchentlich	Global	60

FUENTE	CAMPO	LICENCIA	ACTUALIZACIÓN	COBERTURA	PESO
	World/region rank (Heritage)	Refer to Source Link			
EconFredHerCountScRights	Property Rights (Heritage)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	100
EconFredHerCountScTax	Tax & gov. spending (Heritage)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	60
EurostatStatArblsQ	Unemployment rate (monthly)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	60
EurostatStatTps	Population on 1 January	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	40
GovFbiMw	FBI Most Wanted / fugitives	OpenSanctions / FBI data – Public Domain (DOJ)	wöchentlich	Global	80
GovIntPol	INTERPOL Red Notices / wanted	INTERPOL Terms of Use	wöchentlich	Global	85
NewsMediaStck	Intelligence Briefing & sentiment (MediaStack)	Refer to Service Agreement	täglich	Global	50
NfMilitaryMassViolenceNfsi	MLMV actor-day stress (NFSI)	Internal processing for NationFiles Intelligence	mehrmals täglich	Global	100
NfNewsCountry24	Country24hNews	CC BY-ND 4.0	täglich	Global	70
NfRawNewsSignalsEventRisk	Raw News Signals Event Risk	CC BY-ND 4.0	täglich	Global	100
OecdSdmxGdpvAnnpct	GDP volume growth % (annual)	OECD Terms & Conditions	wöchentlich	Global	60
OWIDDemocracyIndex			wöchentlich	Global	70

FUENTE	CAMPO	LICENCIA	ACTUALIZACIÓN	COBERTURA	PESO
	Democracy Index (EIU)	CC BY / Our World in Data			
SdgGlobalIndexSdsn	SDG overall index (SDSN ArcGIS)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	60
TravelAdvisoryUnified	Travel warnings (multi-authority)	Refer to Source Link	täglich	Global	75
TravelStateGov	U.S. travel advisories Level 4 (Do Not Travel)	U.S. Government Work	täglich	Global	80
TrvlWarnCaVoy	Travel advice Canada (Voyage)	Open Government Licence – Canada	wöchentlich	Global	75
TrvlWarnDe	Travel & security advice (AA)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	75
TrvlWarnDeWarn	Travel & security advice (AA) – warning only	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	75
TrvlWarnUk	UK travel advice (GOV.UK)	Open Government Licence v2.0	täglich	Global	75
WorldEarthQuakeUsgs	Earthquakes worldwide (USGS)	USGS Public Domain	mehrmals täglich	Global	100
WorldUnivDataSetIpsa	World Universities Dataset (IPSA)	Refer to repository	wöchentlich	Global	25

CATÁLOGO DE INDICADORES (CAPA 1) — EJEMPLO

Ejemplos seleccionados incluyendo los principales indicadores diarios (GDELT, Media Stack, Naciro News):

UCDP GED

Conflictos armados (UCDP GED)

Número de incidentes (UCDP GED) por mes; columna: high.

eventos/mes · Más eventos → menor estabilidad.

Min-Max por fuente.

https://ucdp.uu.se/

GDELT Global Radar

Tonalidad de noticias y escala Goldstein

GDELT aporta por país y ventana temporal la escala Goldstein (−10 a +10) y tonalidad media. Valor Goldstein más alto = menos conflicto.

Escala / agregación · Valor más alto (positivo) → mejor estabilidad.

Agregado por país/día; dirección positiva.

https://www.gdeltproject.org/

News Media Stack

Sentimiento mediático

Sentimiento agregado de fuentes de noticias (API Media Stack) por país/región. Sentimiento típico −1 a +1; se convierte a 0–100 en capa 1.

Sentimiento (agregado) · Sentimiento negativo → menor estabilidad.

Específico por fuente; valor bruto más alto = peor.

https://mediastack.com/

Naciro News (24h / Event Risk)

Riesgo país 24h y riesgo de eventos

Indicadores propietarios: nivel de riesgo 24h por país (Naciro News) y nivel de riesgo de eventos (señales en bruto). Evaluación en tiempo casi real.

Nivel de riesgo 0–100 · Riesgo más alto → menor estabilidad.

Interno; dirección negativa.

/legal/sources/

Lista completa: 80+ fuentes; detalles en /legal/sources/.

CAPA 1 — INDICADORES EN DETALLE

En la capa 1 se calcula una puntuación de estabilidad entre 0 y 100 por fuente de datos y fila. El método depende del tipo de indicador (basado en valor o en conteo).

Indicadores basados en valor: se usa una columna de valor bruto por fuente. Se toman el mínimo y el máximo sobre todas las filas de esa fuente. Por fila: normalizado = (bruto − min) / (max − min) × 100. Si «más bruto = peor estabilidad», score_row = 100 − normalizado; si no, score_row = normalizado. Resultado limitado a [0, 100].

Indicadores basados en conteo: por fila se calcula una severidad (p. ej. por habitante). Se usa una población de referencia (p. ej. 1 millón) cuando hace falta. La puntuación se mapea de forma consistente a 0–100.

Ejemplo numérico capa 1 (basado en valor, simplificado):

Fuente «Eventos de conflicto», país X: valores brutos 5, 10, 20 para tres instantes. Min = 5, max = 20, rango = 15. Fila 1: (10−5)/15×100 = 33,3 → con «más = peor»: score_row = 100 − 33,3 = 66,7. Fila 2 (valor 5): score_row = 100; fila 3 (valor 20): score_row = 0.

Pseudocódigo (basado en valor, más = peor):

```
MIN_RAW = MIN(bruto) sobre todas las filas de la fuente
MAX_RAW = MAX(bruto) sobre todas las filas de la fuente
SPAN = MAX_RAW − MIN_RAW
POR cada fila:
  SI SPAN = 0 ENTONCES score_row = 50
  SINO normalizado = (bruto − MIN_RAW) / SPAN × 100
  score_row = 100 − normalizado
  score_row = LIMITE(score_row, 0, 100)
```

CAPA 2 — AGREGACIÓN TEMÁTICA E INERCIA

La capa 2 agrega las puntuaciones de la capa 1 por fuente, país y fecha en una puntuación diaria y suaviza con el día anterior.

Por (fuente, país, fecha) se recogen todos los score_row asociados. Fuentes de seguridad (grupo 100): puntuación diaria = MIN(puntuaciones). Otros grupos: puntuación diaria = media de puntuaciones, con valores dummy fijos 0 y 100 para una ponderación estable.

Puntuación final capa 2: score_final = 0.6 × puntuación_diaria + 0.4 × puntuación_día_anterior. Si no hay entrada para el día, se usa un valor de recuperación (hasta 95) para que los huecos no se penalicen indefinidamente.

Pseudocódigo:

```
DAILY_SCORES = RECOGER score_row POR (fuente, país, fecha)
SI grupo = seguridad ENTONCES daily_score = MIN(DAILY_SCORES)
SINO daily_score = MEDIA(DAILY_SCORES, con dummies 0 y 100)
prev = LAST_SCORE(país, fuente, día_anterior)
score_final = 0.6 × daily_score + 0.4 × prev
score_final = LIMITE(score_final, 0, 100)
```

CAPA 3 — PUNTUACIÓN FINAL, MODO CRISIS Y SUAVIZADO

La capa 3 combina todas las puntuaciones por fuente en el NFSI del país. Cada fuente tiene un grupo temático y un peso; el peso efectivo depende de la puntuación actual.

effective_weight = group_weight × (score_node / 100) × update_multiplier. Grupos p. ej. 100 (seguridad), 85, 60, 50, 40; el grupo −1 se excluye.

NFSI_Base = SUM(score_node × effective_weight) / SUM(effective_weight), incluyendo dummies fijos 0 y 100 con peso 1.

Si el mínimo de puntuaciones de seguridad (grupo 100) < 70, se aplica un malus de conflicto: malus = (70 − min_security) × factor, con límite (p. ej. 35). NFSI_Base se reduce en ese malus.

Opcional: una gobernanza fuerte (p. ej. WGI est_total) puede elevar la puntuación bruta: final = bruto + (100 − bruto) × (est_total/100) × wgi_pull.

Suavizado diario (inercia): si el mínimo de seguridad ≥ 25, NFSI_Today = prev × 0.8 + today × 0.2, con cambio diario máx. ±3. En crisis de seguridad aguda (min < 25) se suspende el suavizado para que la puntuación reaccione de inmediato.

Pseudocódigo (núcleo):

```
POR cada fuente: eff_w = grupo × (score_node/100)
base = SUM(score × eff_w) / SUM(eff_w) incl. dummies 0, 100
min_sec = MIN(puntuaciones del grupo seguridad)
SI min_sec < 70 ENTONCES malus = (70 − min_sec) × 1.0; base = base − malus
raw = LIMITE(base, 0, 100)
SI min_sec >= 25 ENTONCES nfsi_today = 0.8×prev + 0.2×raw; cambio diario máx ±3
SINO nfsi_today = raw
```

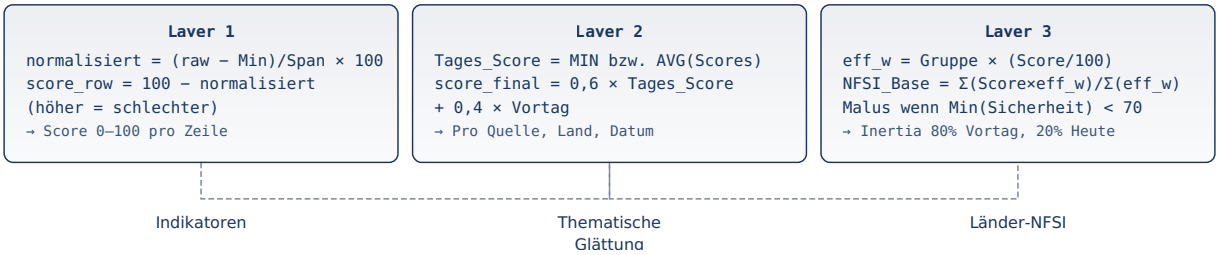

Fig.: Fórmulas principales de las tres capas NFSI (nivel pseudocódigo).

AGREGACIÓN Y PONDERACIÓN (CAPA 2)

Capa 1: impact = severity^1.6*100; score_row = max(0, 100 − impact). REF_POP = 1 000 000.

Capa 2: Score_Node = raw*0.2 + AvgLast7*0.8.

Capa 3: effective_weight = group_weight * (scoreValue/100). G1=100, G2=85, G3=60, G4=50, G5=40, G6=-1.

NFSI_Today = NFSI_Base*0.5 + NFSI_Last7*0.5.

EJEMPLO NUMÉRICO DESARROLLADO (ANONIMIZADO)

A modo de ilustración sin revelar la matriz de ponderación completa: un país tiene tres indicadores con puntuaciones capa 2 de 72, 85 y 90 en una fecha dada. Los grupos temáticos son 100, 60 y 40 con valor completo 100.

Paso 1: Pesos efectivos: 72×1 = 72, 85×0,6 = 51, 90×0,4 = 36. Suma de pesos = 159.

Paso 2: Media ponderada (sin dummies): (72×72 + 85×51 + 90×36) / 159 ≈ 80,2. Con dummies 0 y 100 el orden de magnitud sigue siendo comparable.

Paso 3: Min(seguridad) = 72 ≥ 70 → sin malus de conflicto. NFSI_Base ≈ 80,2.

Paso 4: Día anterior = 79. NFSI_Today = 0,5 × 80,2 + 0,5 × 79 = 79,6 (inercia simplificada).

La implementación real utiliza factores adicionales (bonus de población, pull de gobernanza, parámetros exactos de inercia). Este ejemplo es para trazabilidad, no para replicación completa.

CÁLCULOS MATEMÁTICOS Y PROCEDIMIENTO DETALLADOS

Las siguientes fórmulas y pasos coinciden con la lógica NFSI implementada. Todas las constantes están fijadas. Notación: bruto = valor bruto, puntuación = valor en [0, 100], sumas y pesos según se indica.

Constantes centrales (referencia)

Estos valores se utilizan en las fórmulas:

Capa 1: Si no hay dispersión (min = max) o no hay min/max → puntuación por defecto = 50.

Capa 2: Peso hoy = 0,6; peso día anterior = 0,4. Valores dummy: 0 y 100 (peso 1 cada uno). Valor de relleno para entradas faltantes (no seguridad): 50. Grupo seguridad (grupo 100): rellenar faltantes con 100 (conservador). Recuperación por día: seguridad 0,2 puntos, otros 1,0; límite 95. Inicio sin historial: seguridad 70, otros 85.

Capa 3: Umbral conflicto = 70; factor malus = 1,0; límite malus conflicto 35. Población de referencia = 45 M; límite multiplicador pop-neg 2,0. Umbral país pequeño = 5 M; malus por paso $\log_{10}$ = 4,0; límite 25. Bonus población: factor 0,5, límite 4,0. WGI pull = 0,95. Puntuación sin datos = 50. Fragilidad: escala WGI 0–10, factor 3,0, límite 15. Suelo de puntuación = 1.

Capa 4 (Inercia): Estándar 80 % día anterior, 20 % hoy; con muchos datos faltantes 45 % o 50 %. Cambio diario máx. ±3. Crisis de seguridad (min seguridad < 25): inercia desactivada, paso inmediato.

Capa 1 — Puntuación por fila y por fuente de datos

Entrada: Por fuente de datos, una tabla de filas (p. ej. por país/fecha/hora). Una columna de valor bruto se define por fuente (o una severidad calculada).

Mínimo y máximo: Sobre todas las filas de la fuente se calculan min_raw y max_raw de los valores brutos. span = max_raw − min_raw.

Casos especiales: Si span ≤ 0 (sin dispersión) o min/max no disponibles, score_row = 50 para todas las filas (neutral).

Normalización por fila: normalizado = (bruto − min_raw) / span × 100. Así 0 ≤ normalizado ≤ 100.

Dirección: Si «valor bruto más alto = peor estabilidad», entonces score_row = 100 − normalizado; si no, score_row = normalizado.

Límite: score_row = max(0, min(100, score_row)); redondear a dos decimales. score_row se almacena por fila.

Capa 2 — Puntuación diaria por fuente, país y fecha

Agregación por (fuente, país, fecha): Se recogen todas las puntuaciones de capa 1 (score_row) para este triple. Si falta una entrada para un país/fecha, se estima a partir del día anterior y la tendencia.

Grupo seguridad (grupo 100): Puntuación diaria = MIN(puntuaciones recogidas). Los valores faltantes se rellenan con 100 («un solo evento negativo basta»).

Otros grupos: Se usan dummy 0 y dummy 100 más valor de relleno 50 para entradas faltantes para uniformizar la longitud del array por fecha. Puntuación diaria = media aritmética de este array.

Día anterior: La última puntuación de capa 2 disponible para (fuente, país, día anterior) se usa como yesterday. Si falta, valor de arranque 70 (seguridad) u 85 (otros).

Suavizado: score_final = 0,6 × puntuación_diaria + 0,4 × yesterday. score_final = max(0, min(100, score_final)); dos decimales.

Recuperación: Si un país no tiene entrada en un día, se aplica recuperación: score = min(95, score + 0,2) para seguridad, score = min(95, score + 1,0) para otros; rellenar como máximo 90 días.

Capa 3 — NFSI del país (puntuación bruta)

Contribuyentes: Por (país, fecha), se proporcionan todas las puntuaciones de capa 2 por fuente (conector). Las entradas de conector faltantes reciben puntuación 50 (no_data) y flag no_data.

Peso efectivo: Para cada fuente n: eff_w_n = group_n × (scoreValue_n / 100) × updateMult_n. group_n ∈ {100, 85, 60, 50, 40, …}; scoreValue_n ∈ [0, 100]. Fuentes con group < 0 se excluyen.

Media ponderada: sum_weighted = Σ_n (score_n × eff_w_n) + 0×1 + 100×1 (dummies). sum_weights = Σ_n eff_w_n + 2. baseScore = sum_weighted / sum_weights.

Mínimo seguridad: minSec = MIN(score_n para todos n con group_n = 100 y no no_data). Si no hay fuente de seguridad: minSec = 80 (por defecto).

Malus conflicto: Si minSec < 70: conflictMalus = min(35, (70 − minSec) × 1,0). rawScore = baseScore − conflictMalus; rawScore = max(0, min(100, rawScore)).

Multiplicador población (efectos negativos): popLog = $\log_{10}$(max(pop, 100 000)); refLog = $\log_{10}$(45 000 000). popNegMultiplier = min(2, refLog / popLog). Usado en fragilidad y opcionalmente malus país pequeño.

Malus fragilidad: WGI_0_10 = est_total / 10 (gobernanza 0–100 → 0–10). governanceGap = 10 − WGI_0_10. fragilityMalus limitado a [0, 15]. rawScore = rawScore − fragilityMalus.

Malus país pequeño: Si pop < 5 000 000: smallPopMalus limitado a [0, 25]. rawScore = rawScore − smallPopMalus.

Bonus población: popBonus = min(4, $\log_{10}$(pop) × 0,5). rawScore = rawScore + popBonus; [0, 100].

WGI pull: Si est_total presente (0–100): finalScore = rawScore + (100 − rawScore) × (est_total / 100) × 0,95. nfsi_raw = max(1, min(100, finalScore)); dos decimales.

Capa 4 — Suavizado diario (inercia)

Día anterior: prevScore = último valor NFSI almacenado para (país, día anterior).

Crisis de seguridad: Si minSec < 25 (seguridad física crítica), sin suavizado: NFSI_Today = nfsi_raw (paso inmediato).

Suavizado: Si existe prevScore y no hay crisis de seguridad: proporción no_data = número de conectores con no_data / número de contribuyentes. Si proporción no_data ≥ 50 %: inertiaWeight = 0,45 (55 % hoy). Si «puntuación sin datos L1/L2»: 0,50. Si no: 0,80 (20 % hoy). smoothed = prevScore × inertiaWeight + nfsi_raw × (1 − inertiaWeight).

Límite de cambio diario: diff = smoothed − prevScore. Si diff > 3: smoothed = prevScore + 3. Si diff < −3: smoothed = prevScore − 3. NFSI_Today = smoothed (dos decimales).

REFERENCIA DE CÁLCULO COMPLETA — FÓRMULAS, CONSTANTES Y PSEUDOCÓDIGO

Esta sección enumera todos los cálculos relevantes para el NFSI: fórmulas matemáticas, todas las constantes con valores exactos y pseudocódigo por capa de procesamiento. Sirve como referencia completa y auditable para auditores y científicos.

Constantes — todos los valores que afectan al cálculo

Las siguientes constantes están fijadas en la implementación y se usan en las fórmulas de cada capa. Cada valor tiene un motivo definido; no se usan números arbitrarios.

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	MOTIVO (POR QUÉ ESTE VALOR)
`LAYER2_TODAY_WEIGHT`	`0.6`	Peso del score de hoy en el suavizado capa 2 (60 % hoy, 40 % día anterior).	Reparto 60/40: más peso en el día actual que en el anterior para que los nuevos eventos sean visibles; 40 % día anterior amortigua picos de un solo día.
`LAYER2_YESTERDAY_WEIGHT`	`0.4`	Peso del día anterior en el suavizado capa 2.	Complemento de 0,6; asegura transiciones suaves y evita sobre-reacción a un solo día.

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	MOTIVO (POR QUÉ ESTE VALOR)
LAYER2_RECOVERY_PER_DAY_SECURITY	0.2	Puntos de recuperación por día sin datos para el grupo seguridad (grupo 100).	Los indicadores de seguridad recuperan más conservadoramente; la ausencia de datos de seguridad no debe interpretarse como todo claro.
LAYER2_RECOVERY_PER_DAY_OTHER	1.0	Puntos de recuperación por día sin datos para el resto de grupos.	Retorno más rápido al neutro que para seguridad; 1 punto/día equivale aproximadamente a una semana hasta mitad de escala.
LAYER2_RECOVERY_CAP	95	Score máximo bajo recuperación (no 100).	Sin datos nuevos nunca asignamos «perfectamente estable» (100); 95 marca «muy bueno pero no confirmado por datos actuales».
LAYER2_NO_DATA_START_SECURITY	70	Valor de arranque para el grupo seguridad cuando no existe día anterior.	Ligeramente por debajo del punto medio: con seguridad desconocida no asumimos optimismo; 70 = «supuesto moderado».
LAYER2_NO_DATA_START_OTHER	85	Valor de arranque para otros grupos cuando no existe día anterior.	Ligeramente por encima del punto medio: indicadores macro sin historial se sitúan en el rango medio-alto hasta que haya datos.
LAYER2_RECOVERY_MAX_DAYS	90	Número máximo de días rellenados por recuperación.	Aproximadamente un cuarto; más allá la entrada se trata como ausente de forma permanente y no se extrapola.
NFSI_ARRAY_PAD_VALUE	50	Valor de relleno para entradas faltantes en	50 = punto medio de la escala; los valores

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	MOTIVO (POR QUÉ ESTE VALOR)
		grupos no seguridad (longitud uniforme del array).	faltantes no sesgan la media.
NFSI_DUMMY_LOW	0	Valor dummy bajo en la media ponderada capa 3.	Ancla en el extremo bajo; evita que pocas fuentes eleven el score artificialmente.
NFSI_DUMMY_HIGH	100	Valor dummy alto en la media ponderada capa 3; peso 1 cada uno.	Ancla en el extremo alto; simétrico al dummy 0 para una ponderación estable.
LAYER3_NO_DATA_NEUTRAL_SCORE	50	Score neutro para datos de conector faltantes (no_data).	Ni penalización ni recompensa por conector faltante; 50 = punto medio de la escala 0–100.
LAYER3_SCORE_FLOOR	1	Valor NFSI mínimo (no cero).	0 significaría «sin estabilidad»; 1 evita división por cero y denota «muy bajo pero definido».
NFSI_COUNTRY_CAP	100	Límite superior del score país.	Escala 0–100; 100 = mejor evaluación de estabilidad posible en el modelo.
LAYER3_NO_SECURITY_DEFAULT_MINSEC	80	Valor por defecto para Min(seguridad) cuando no existe fuente de seguridad.	Sin datos de seguridad no se activa malus de conflicto; 80 está por encima del umbral 70 y señala «sin información de seguridad fiable».
LAYER3_CONFLICT_THRESHOLD	70	Umbral: Min(seguridad) por debajo activa el malus de conflicto.	70 = tercio superior de la escala; por debajo la seguridad se considera suficientemente crítica para una deducción.
LAYER3_CONFLICT_MALUS_FACTOR	1.0	Malus = (UMBRAL − MinSec) × factor.	Deducción lineal: 1 punto de malus por

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	MOTIVO (POR QUÉ ESTE VALOR)
			punto por debajo de 70; fácil de seguir y calibrar.
LAYER3_CONFLICT_MALUS_CAP	35	Malus de conflicto limitado a 35.	Evita que un solo indicador de seguridad domine el score total; 35 ≈ mitad del rango.
LAYER3_POPULATION_REF	45.000.000	Población de referencia para el multiplicador pop-neg ($\log_{10}$).	Orden de magnitud de países grandes de la UE (p. ej. España); usado como referencia para la escala logarítmica de países pequeños.
LAYER3_POP_NEG_MULTIPLIER_CAP	2.0	Multiplicador pop-neg como máximo 2 (países pequeños: efectos negativos más fuertes).	Los países pequeños no deben ser sobre-penalizados; el factor 2 limita la amplificación al doble.
LAYER3_POP_LOG_MIN	100.000	Población mínima para $\log_{10}$ (evitar división por cero).	$\log_{10}(100.000) = 5$; evita valores extremos para países muy pequeños y división por cero.
LAYER3_WGI_SENTIMENT_SCALE	10	WGI 0–100 mapeado a escala 0–10 (est_total/10).	El WGI del Banco Mundial es 0–100; escalar a 10 simplifica la fórmula de fragilidad.
LAYER3_FRAGILITY_POP_FACTOR	3.0	Factor en el malus de fragilidad: governanceGap × ($1/\log_{10}$(pop)) × factor × popNegMult.	Intensidad del efecto fragilidad; 3,0 calibrado para que los huecos de gobernanza en países pequeños sean visibles pero limitados.
LAYER3_FRAGILITY_MALUS_CAP	15	Malus de fragilidad limitado a 15.	La fragilidad debe bajar el score pero no anular el resto de factores; 15 puntos ≈ 15 % de la escala.
LAYER3_SMALL_POP_THRESHOLD	5.000.000	Los países por debajo de esta población reciben malus de país pequeño.	ONU/Banco Mundial suelen usar 5 M como umbral «país pequeño»;

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	MOTIVO (POR QUÉ ESTE VALOR)
			alineado con la literatura.
LAYER3_SMALL_POP_MALUS_PER_LOG10	4.0	Malus por paso $\log_{10}$ por debajo del umbral.	Escala log: cada orden de magnitud menos de población añade 4 puntos de malus; limitado por SMALL_POP_MALUS_CAP.
LAYER3_SMALL_POP_MALUS_CAP	25	Malus de país pequeño limitado a 25.	Deducción máxima para países muy pequeños; evita que el tamaño alone domine el score.
LAYER3_POPULATION_BONUS_FACTOR	0.5	Bonus población: $\log_{10}$(pop) × factor.	Los países más grandes reciben un ligero bonus (calidad de datos, efectos de muestra); 0,5 mantiene el efecto moderado.
LAYER3_POPULATION_BONUS_CAP	4.0	Bonus población limitado a 4.	El bonus debe ser notable pero no compensar malus de conflicto o fragilidad; techo 4 puntos.
LAYER3_WGI_PULL	0.95	WGI pull: finalScore = rawScore + (100−rawScore)×(est_total/100)×0,95.	Una gobernanza fuerte puede elevar el score; 0,95 permite casi todo el hueco hasta 100 con WGI=100 sin sobre-corregir.
LAYER1_DEFAULT_SCORE	50	Capa 1: score por defecto cuando span=0 o min/max faltantes.	Valor neutro cuando la normalización no está definida; sin penalización ni recompensa arbitraria.
LAYER4_INERTIA_STANDARD	0.80	Estándar: 80 % día anterior, 20 % hoy.	Inercia principal; 20 % hoy deja que los nuevos eventos influyan sin sacudidas.
LAYER4_INERTIA_HIGH_NO_DATA	0.45		Evita saltos bruscos de un día a otro; 3 puntos/

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	MOTIVO (POR QUÉ ESTE VALOR)
		Variación diaria máx. ±3 puntos.	día permite reacción en pocos días.
LAYER4_INERTIA_SCORE_WITHOUT_L1L2	0.50	Umbral crisis seguridad: por debajo de 25, sin suavizado (paso inmediato).	En crisis de seguridad física crítica el score refleja la situación de inmediato.
LAYER4_DAILY_CHANGE_CAP	±3	Peso inercia si proporción no_data ≥ 50 % (55 % hoy).	Con muchos datos faltantes se confía menos en el día actual.
LAYER4_SECURITY_CRISIS_THRESHOLD	25	Peso inercia si score sin datos L1/L2 (50 % hoy).	Caso sin datos capa 1/2: peso igual entre anterior y hoy.

Capa 1 — Puntuación por fila por fuente de datos (normalización del indicador)

Formulas

```
span = max_raw − min_raw (over all rows of the source)

If span ≤ 0 or min_raw/max_raw undefined: score_row = 50 for all rows.

Else per row: normalized = (raw − min_raw) / span × 100

Direction: score_row = 100 − normalized if higher raw = worse stability, else score_row = normalized

score_row = clamp(round(score_row, 2); 0; 100)
```

Pseudo-code

```
MIN_RAW = MIN(bruto) sobre todas las filas de la fuente
MAX_RAW = MAX(bruto) sobre todas las filas de la fuente
SPAN = MAX_RAW − MIN_RAW
POR cada fila:
  SI SPAN = 0 ENTONCES score_row = 50
  SINO normalizado = (bruto − MIN_RAW) / SPAN × 100
  score_row = 100 − normalizado
  score_row = LIMITE(score_row, 0, 100)
```

Capa 2 — Puntuación diaria por conector, país y fecha

Formulas

```
Security group (group = 100): dayScore = MIN(score_row for (connector, iso2, date)); pad missing with 100.
```

Other groups: arr = [0, $score_row_1$, …, $score_row_k$, 50, …, 50, 100]; pad 50 to uniform length M; dayScore = AVG(arr).

yesterday = last L1 score (connector, iso2, previous day); if missing: 70 (security) or 85 (other).

score_final = 0.6 × dayScore + 0.4 × yesterday

score_final = clamp(round(score_final, 2); 0; 100). Recovery: no entry → score += 0.2 (security) or 1.0 (other), cap 95, max 90 days.

Pseudo-code

```
RECOGER score_row por (connector_id, iso2, fecha)
SI grupo = 100: Rellenar huecos con 100
SINO Rellenar huecos con 50
puntuación_diaria = agregar según grupo
score_final = 0.6 × puntuación_diaria + 0.4 × día_anterior
```

Capa 3 — NFSI del país (puntuación bruta y ajustes)

Fórmulas (orden como en la implementación)

Effective weight: effW_n = group_n × (scoreValue_n/100) × updateMult_n (scoreValue_n = connector weight/100).

sum_weighted = Σ_n (score_n × effW_n) + 0×1 + 100×1; sum_weights = Σ_n effW_n + 2; baseScore = sum_weighted / sum_weights.

minSec = MIN(score_n for group_n=100, not no_data); if none: minSec = 80.

conflictMalus = min(35, max(0, (70 − minSec)×1.0)); rawScore = baseScore − conflictMalus; rawScore = clamp(rawScore; 0; 100).

popNegMult = min(2, $\log_{10}$(45e6)/$\log_{10}$(max(pop, 100e3))). Fragility: WGI_0_10 = est_total/10; governanceGap = 10−WGI_0_10; popSens = 1/$\log_{10}$(pop); fragilityMalus = min(15, governanceGap×popSens×3×popNegMult); rawScore −= fragilityMalus.

Small country (pop < 5e6): smallPopMalus = min(25, ($\log_{10}$(5e6)−$\log_{10}$(pop))×4); rawScore −= smallPopMalus.

popBonus = min(4, $\log_{10}$(pop)×0.5); rawScore += popBonus; rawScore = clamp(rawScore; 0; 100).

WGI pull: finalScore = rawScore + (100−rawScore)×(est_total/100)×0.95. nfsi_raw = max(1, min(100, finalScore)).

Pseudo-code

```
effW_n = grupo_n × (scoreValue_n/100) × updateMult_n
sum_weighted = Σ(score_n × effW_n) + dummies
baseScore = sum_weighted / sum_weights
SI minSec < 70 ENTONCES conflictMalus; rawScore = baseScore − malus
nfsi_raw = LIMITE(rawScore, 0, 100)
```

Capa 4 — Suavizado diario (inercia) y modo crisis

Formulas

prevScore = last NFSI value (iso2, previous day). Security crisis = (minSec ≠ null AND minSec < 25).

If security crisis: NFSI_Today = nfsi_raw (no smoothing).

Else if prevScore exists: no_data_ratio = #no_data_connectors / #contributors. inertiaWeight = 0.45 if no_data_ratio ≥ 0.5; 0.50 if score without L1/L2 data; else 0.80. smoothed = prevScore×inertiaWeight + nfsi_raw×(1−inertiaWeight).

diff = smoothed − prevScore; if diff > 3: smoothed = prevScore + 3; if diff < −3: smoothed = prevScore − 3. NFSI_Today = round(smoothed, 2).

Pseudo-code

```
prevScore = LAST_NFSI(iso2, día anterior)
SecurityCrisis = (minSec != null Y minSec < 25)
SI SecurityCrisis ENTONCES NFSI_Today = nfsi_raw
SINO smoothed = prevScore × inertiaWeight + nfsi_raw × (1 − inertiaWeight); NFSI_Today
= LIMITE_CAMBIO(smoothed, ±3)
```

PUNTUACIÓN FINAL (CAPA 3) Y MODO CRASH

NFSI_Base = media ponderada. Dummies 0 y 100.

Si MIN(scores seguridad grupo 100) < 70: malus conflicto. Puntuación neutra 50 para datos faltantes.

1) Indicadores normalizados → score_row. 2) Score_Node por fuente/día. 3) effective_weight. 4) NFSI_Base, NFSI_Today.

PRONÓSTICO 7 DÍAS

Pronóstico basado en método VAR (90 días de historial, varias series). No se declaran métricas de validación (RMSE, Diebold-Mariano); descripción para trazabilidad metodológica.

GOBERNANZA, AUDITORÍA Y GESTIÓN DEL CAMBIO

Versionado: versionado semántico para cambios de modelo y datos; cada release incluye changelog y hashes de snapshot. Traza de auditoría: registros inmutables (hash + marca temporal) para snapshots de datos y binarios del modelo. Auditoría externa: incorporación (NDA → acceso temporal a datos → ejecución de reproducibilidad → informe de auditoría).

Protocolo de incidentes: pasos definidos para remediación de falsas alarmas y comunicación pública.

ÉTICA, PRIVACIDAD Y LICENCIAS

RGPD: mapeo documentado; minimización de PII; política de retención definida. Licencias: tabla de licencias de datos de terceros en el inventario de datos y en /legal/sources/. Descargo: sin asesoramiento de inversión.

CÓMO SE CALCULA LA POBLACIÓN (MUNDIAL) EN DETALLE

Las cifras de población por país y año que utiliza NationFiles no provienen de una única fuente; se construyen por consenso ponderado a partir de varias fuentes (p. ej. ONU, Banco Mundial, censos).

Fuentes y pesos utilizados

Cada fuente aporta valores por país (y opcionalmente año). Los pesos se utilizan para formar un consenso anual.

SOURCE	WEIGHT	DESCRIPCIÓN / ORIGEN
`regional_stat`	1.5	Eurostat (demo_pjan) — highest authority for European countries
`un_proxy`	1.5	UN Population Data Portal (WPP) — global reference
`imf_stat`	1.2	IMF WEO (DB.Nomics) — LP (population)
`worldbank`	1.2	World Bank SP.POP.TOTL (2010–2026)
`wikidata`	0.9	Wikidata SPARQL (P297, P1082)
`cia_wpr`	0.8	CIA World Factbook / country-json (estimates)
`restcountries`	0.8	REST Countries API v3.1 (population)
`ninjas`	0.5	API-Ninjas Population (forecast; lowest weight)

Fórmulas y pseudocódigo

Por año, los huecos se rellenan por extrapolación; el consenso es la media ponderada; se aplican restricciones biológicas de crecimiento.

Extrapolación (años 2000 al año objetivo)

```
Entrada: data = fuente[iso2] (año → población)
Ordenar data por año; minYear, maxYear
Para años entre minYear y año_objetivo: extrapolar huecos
Consenso = media ponderada por año
```

Consenso ponderado por año

```
rawConsensus = REDONDEAR( Σ(valor × peso) / Σ(peso) )
Solo fuentes con valor no nulo entran en la suma.
```

Restricción biológica (desde 2024)

Para suavizar previsiones API agresivas: la tasa de crecimiento interanual se limita (p. ej. máx. 2–3 % según contexto).

```
allowedGrowth = MAX(0.015, masterRate + 0.005)
SI (rawConsensus - prevConsensus) / prevConsensus > allowedGrowth ENTONCES limitar
crecimiento
```

GLOSARIO — TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE INFORME

Este glosario explica en lenguaje sencillo los términos clave utilizados en el informe. Está pensado para facilitar la lectura a no especialistas.

NFSI

NationFiles Stability Index. Indicador de estabilidad normalizado 0–100 por país y día. Valor más alto significa mayor estabilidad. Se calcula a partir de varias fuentes en capas 1–4.

Capa 1

Primer nivel de procesamiento: normalización de valores brutos de cada fuente a puntuación por fila 0–100 (min-max, dirección «más alto = mejor/peor» fija).

Capa 2

Segundo nivel: agregación de puntuaciones de fila en puntuación diaria por fuente, país y fecha, suavizada con el día anterior (p. ej. 60 % hoy, 40 % anterior).

Capa 3

Tercer nivel: cálculo del NFSI por país (puntuación bruta) a partir de todas las puntuaciones de fuentes. Media ponderada por pesos efectivos, malus conflicto, efecto WGI, otros ajustes.

Capa 4

Cuarto nivel: suavizado diario (inercia). El valor NFSI final combina día anterior y puntuación bruta del día (p. ej. 80 % anterior, 20 % día) con límite de variación (p. ej. ±3).

Valor bruto (raw)

Valor numérico original de la fuente antes de convertir a puntuación 0–100 (p. ej. número de eventos, ratio, escala).

Normalización

Conversión de valores brutos a un rango común (aquí 0–100). Min-max: (valor − min) / (max − min) × 100. Inversión posible si «más alto = peor».

Puntuación (fila / diaria / país)

Valor acotado 0–100: puntuación de fila (capa 1), puntuación diaria (fuente, país, fecha, capa 2), puntuación país = NFSI (capas 3–4).

Escala de Goldstein

Escala −10 (conflicto) a +10 (cooperación) usada por GDELT. Se convierte en puntuación de estabilidad en la lógica NFSI (Goldstein alto = estabilidad alta).

Valor dummy

Valor aditivo fijo (0 y 100) en la agregación para que medias y ponderaciones se mantengan estables incluso con pocas fuentes.

Inercia

Suavizado en el tiempo: el NFSI de hoy depende en parte del día anterior (p. ej. 80 % anterior, 20 % puntuación bruta nueva) para amortiguar el ruido a corto plazo.

Recuperación

Cuando no hay datos nuevos para un país/fecha, la puntuación se eleva gradualmente (techo 95) para no penalizar indefinidamente las lagunas.

Malus de conflicto

Deducción del NFSI cuando el mínimo de indicadores de seguridad (conflictos, violencia, etc.) cae por debajo de un umbral (70). Enfatiza el papel de los datos de seguridad.

WGI (Worldwide Governance Indicators)

Indicadores del Banco Mundial de calidad gubernamental (estado de derecho, efectividad, etc.). En NFSI: el «efecto WGI» puede elevar la puntuación bruta cuando la gobernanza es fuerte.

Grupo seguridad (grupo 100)

Grupo temático de fuentes críticas de seguridad (conflictos, avisos de viaje, etc.). En la agregación diaria se toma el mínimo (un evento crítico basta).

Conector / fuente de datos

Fuente de datos integrada (p. ej. Banco Mundial, GDELT, ACLED) que contribuye al NFSI en capas 1–3. Cada conector tiene un grupo temático y un peso.

No-data

Valor faltante para una fuente en una fecha dada. Se trata con puntuación neutra (p. ej. 50) o lógica de recuperación para que el cálculo no falle.

VAR (autorregresión vectorial)

Método estadístico para la previsión de 7 días: usa el historial de varias series (p. ej. NFSI, riesgo noticioso) para estimar los días siguientes.

Procedencia de datos

Origen y trazabilidad de los datos: qué fuente, qué licencia, frecuencia de actualización. Documentado en el inventario de datos y las fuentes legales de este informe.

Traza de auditoría

Registro trazable de cambios (p. ej. snapshot de datos, versión del modelo) con marca temporal y hash, para auditores y reproducibilidad.

Reproducibilidad

Propiedad de que el mismo resultado puede obtenerse con las mismas entradas y metodología. Perseguida mediante fórmulas, código y procedencia de datos documentados.

DOCUMENTOS RELACIONADOS (LEGAL Y COMPANY)

Las siguientes páginas contienen información complementaria sobre metodología, procedencia de datos y referencias legales.

- **Registro de fuentes** — Todos los DataSourceConnectors activos con proveedor, licencia, endpoint, intervalo y última obtención (UTC). Lista dinámica; incluye fuentes sin impacto NFSI. (/legal/sources/)
- **Declaración de independencia** — Seis principios fundamentales, trato algorítmico igual, proceso de corrección de errores (data@nationfiles.com), control de versiones (changelog), descargo de previsión. (/legal/independence/)
- **Gobernanza y ética de datos** — Gobernanza de datos, control de ejecución (Cron, Last Known Value 24h), NFSI v2.5, sourceQuality, human-in-the-loop, retención, contacto gobernanza. (/legal/governance/)
- **Seguridad global y resiliencia** — Gobernanza de seguridad (IPS, WAF, TLS 1.3, PDO, SCA/SAST), ciclos de auditoría, zero-knowledge, salvaguardas técnicas. (/legal/security/)
- **NFSI — descripción del producto** — Descripción operativa del NFSI: ciclo de 15 minutos, cuatro pilares (seguridad, gobernanza, macroeconomía, demografía), modo crisis, casos de uso. (/company/nfsi/)
- **Aviso legal** — Operador, contacto, jurisdicción, licencia (CC BY-ND 4.0), base legal. (/legal/legal-notice/)
- **Política de privacidad** — Minimización de datos, aislamiento de IA (sin entrenamiento de Naciro con PII), ubicación de almacenamiento, autoridad supervisora. (/legal/privacy/)

Neawolf Media Group / NationFiles
Reinhardstr. 1b, 52078 Aachen, Alemania
Aviso legal | Transparencia y ética de datos

https://nationfiles.com/es/legal/validation-and-verification-report/

Fecha: 18.04.2026

Solo la versión alemana tiene carácter vinculante.

Esta página no sustituye asesoramiento jurídico ni constituye advertencias o recomendaciones oficiales. Las previsiones y valoraciones son basadas en modelos.

Contacto para consultas jurídicas: véase impreso.

Abuse/DMCA: abuse@nationfiles.com

Transparencia y ética de datos: nationfiles.com/legal/governance/

Fuentes y licencias: nationfiles.com/legal/sources/

Infraestructura: Procesamiento exclusivamente en Alemania, TLS 1.3, aislamiento VPC.

Protección de datos: Procesamiento de datos personales conforme al RGPD; sin cesión ni uso para entrenamiento de IA.

Responsabilidad: Sin responsabilidad por contenidos externos o decisiones derivadas. No asesoramiento en inversiones en sentido del WpHG.

Foro: Aquisgrán, Alemania. Derecho alemán aplicable con exclusión de la CVIM (CISG).

© NationFiles / Neawolf Media Group – Todos los derechos reservados.

nationfiles.com | Informe de validación y verificación | 18.04.2026 21:45 | Página 31 de 31